

JOM HADIR..



12 September 2026



9-11 pagi



Balai KRT Meranti,
Taman Sri Pulau

AI untuk Semua: Mudah, Praktikal & Berguna



Jangan lupa bawa smartphone, dan fokus!

Pengajar

Fakulti Komputeran UTM



PM Dr
Mohd Murtadha
Mohamad



PM Ts Dr
Mohd Shahizan
Othman



Dr Siti Zaiton
Mohd Hashim

Kenali AI, guna dengan bijak, jimat masa dan tingkatkan produktiviti.

TEKNOLOGI MASA LALU

Pernahkah anda menggunakan mana-mana teknologi ini?

Tandakan teknologi yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan atau pekerjaan anda.

☐

1. Telefon dail putar

☐

2. Cakera liut

☐

3. Mesin taip

☐

4. Kamera filem

☐

5. Cakera padat (CD)

☐

6. Pita kaset

☐

7. Piring hitam

☐

8. Pemain kaset mudah alih

☐

9. Radio kaset mudah alih

☐

10. Pita video VHS

☐

11. Mesin faks

☐

12. Rakaman radio ke kaset

☐

13. Permainan video

☐

14. Internet dail masuk

☐

15. Direktori telefon

☐

16. Poskad

☐

17. Peta kertas

☐

18. Kamus bercetak

☐

19. Ensiklopedia bercetak

☐

20. Buku cek

JUMLAH SKOR: / 20

Teknologi manakah yang paling anda rindui?

TEKNOLOGI MENGUBAH CARA KITA BEKERJA

Dua kajian kes tentang perubahan peranan, alat dan kemahiran



Kajian Kes 1 • Fotografi Udara

2010



2020



Dahulu: Juruterbang dan jurugambar



Kini: Seorang pengendali dron berkemahiran



Teknologi mengubah kaedah kerja dan kemahiran yang diperlukan.



Kajian Kes 2 • Pelajar Penyelidikan Menyiapkan Artikel



Dahulu: Pembacaan, penyusunan bukti dan semakan dilakukan secara manual.



Kini: AI membantu membandingkan sumber, menstrukturkan hujah dan meningkatkan kejelasan.



Peranan penyelidik berkembang daripada pemprosesan manual kepada pembuatan keputusan ilmiah berasaskan bukti.

Mesej utama: Teknologi mengubah tugas, tetapi pertimbangan manusia, pengesanan dan akauntabiliti kekal penting.

DARIPADA PELBAGAI PERANTI KEPADA SATU TELEFON PINTAR

Evolusi teknologi harian dari tahun 1980 hingga 2026

1980



PELBAGAI
PERANTI

2026



SATU TELEFON PINTAR

KAMERA • PERAKAM • MUZIK • PETA • KOMUNIKASI • MAKLUMAT — SEMUANYA DALAM SATU PERANTI

Pekerjaan yang Mungkin “*Digantikan*” oleh Kecerdasan Buatan dan Automasi



Teknologi yang Akan Memacu Perubahan



Kecerdasan
Buatan



Robotik



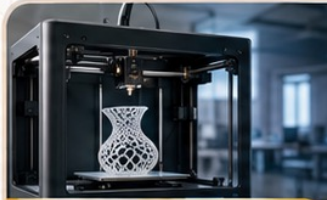
Kendaraan
Autonomi



Pengkomputeran
Awan



Pencetakan 3D



Pencetakan 3D
dalam Perubatan



Internet
Kebendaan



Pengkomputeran
Kuantum



Bioteknologi



Realiti
Terimbuh



APAKAH KECERDASAN BUATAN?

Teknologi yang membolehkan komputer memahami arahan, menganalisis maklumat dan menghasilkan kandungan baharu.



Memahami arahan



Menganalisis maklumat



Menghasilkan teks dan visual



Meringkaskan dokumen



Mencadangkan idea



Foto Sebenarnya atau Dijana AI?

Bolehkah anda mengenal pasti foto yang tulen?

A IMEJ A



IMEJ B **B**



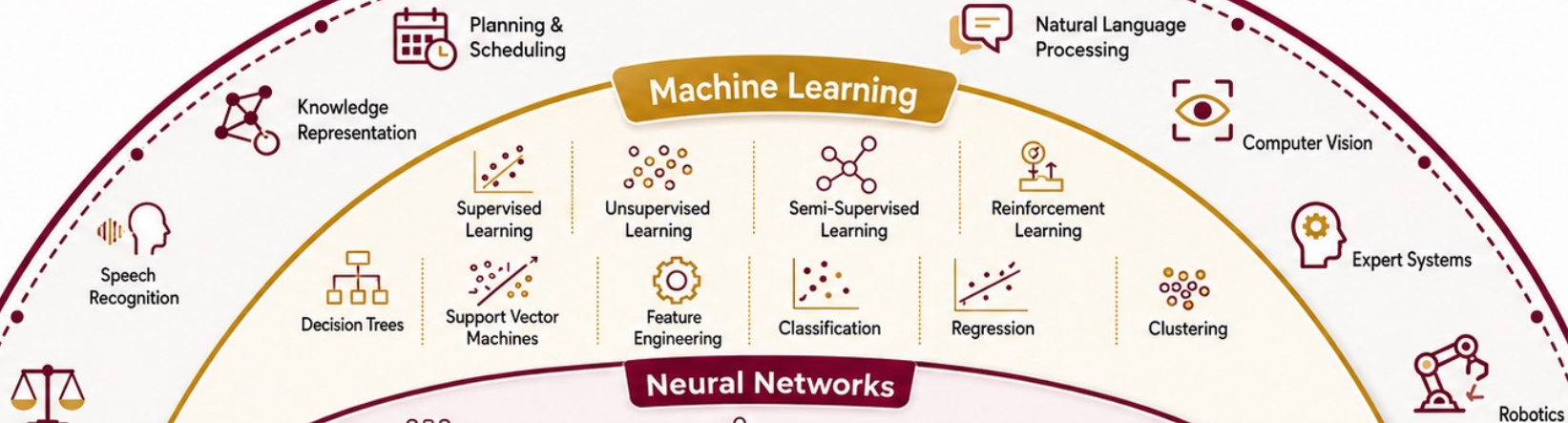
Teliti mata, bulu, misai, pencahayaan dan latar belakang.

Imej yang dijana AI boleh kelihatan meyakinkan. Sahkan sebelum anda percaya.

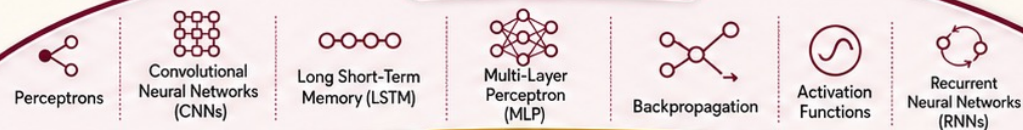
The Landscape of Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Machine Learning



Neural Networks



Deep Learning



Generative AI



Evolusi Kecerdasan Buatan

Daripada Peraturan Tulisan Tangan kepada Mesin Generatif dan Beragen

1956

AI Simbolik

1980-an

Sistem Pakar

2012

Pembelajaran Mendalam

2017

Transformer

2022

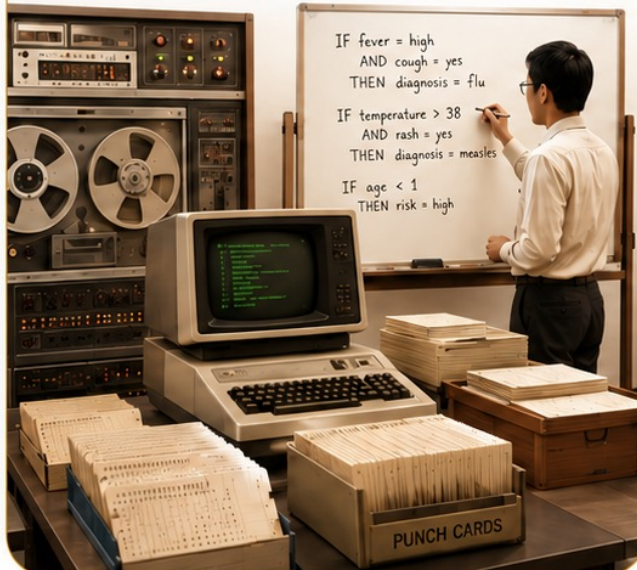
AI Generatif

2025–2026

AI Beragen

1. Era Peraturan Tulisan Tangan

AI simbolik: Peraturan jika-maka yang jelas dan logik yang ditentukan manusia.



2. Era Pembelajaran Mesin

Sistem mempelajari corak daripada data melalui pembelajaran terselia, tanpa seliaan dan pengukuhan.



3. Era AI Generatif dan Beragen

Model menjana kandungan, menaakul merentas modaliti dan menyelaraskan tindakan di bawah pengawasan manusia.



AI telah berkembang daripada mengikuti peraturan kepada mempelajari corak, menjana kandungan dan menyelaraskan tindakan.

Pada Suatu Masa Dahulu... ELIZA

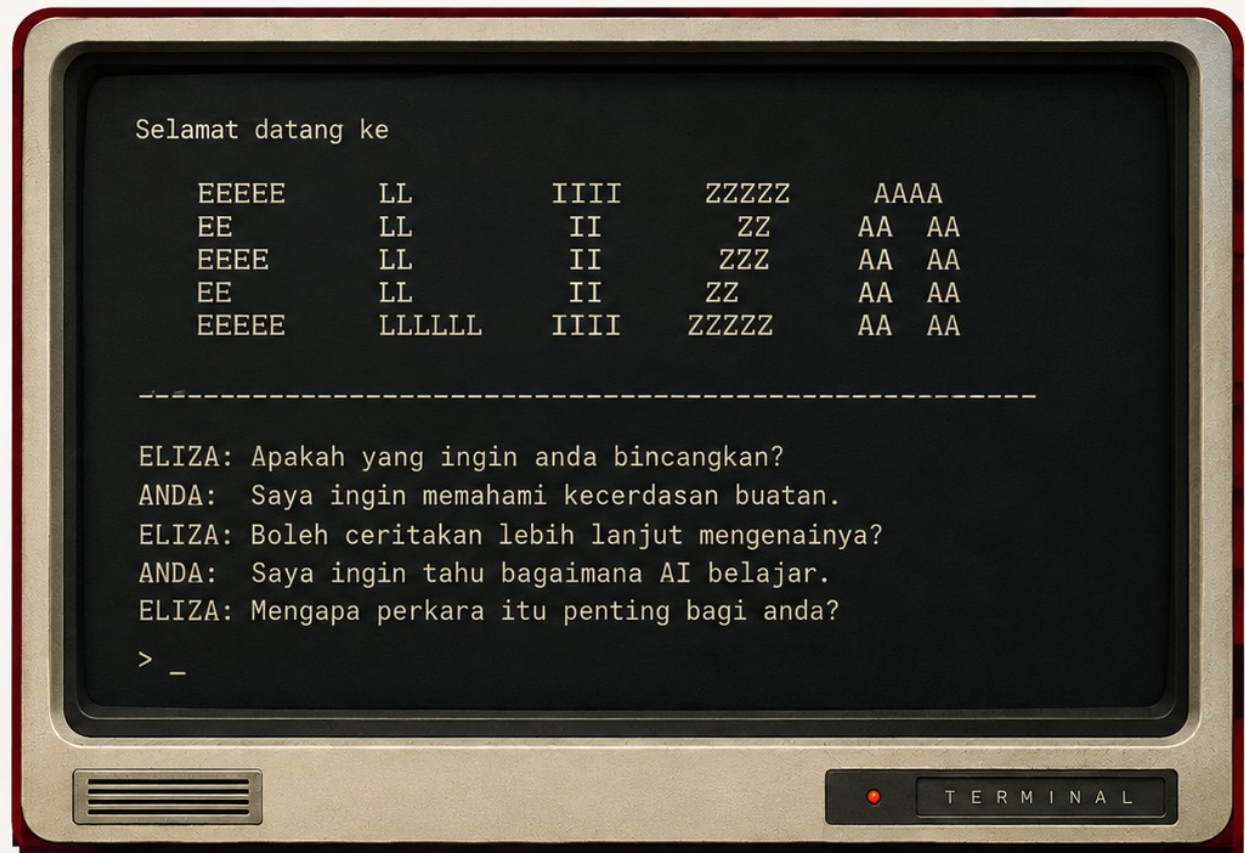
ELIZA ialah antara program komputer pemprosesan bahasa tabii yang terawal. Program ini dibangunkan oleh Joseph Weizenbaum di Massachusetts Institute of Technology (MIT) antara tahun 1964 hingga 1967. ELIZA direka untuk meneroka komunikasi antara manusia dengan mesin. Melalui teknik pemadanan corak dan penggantian kata, ELIZA dapat mensimulasikan perbualan serta mewujudkan tanggapan seolah-olah program tersebut memahami pengguna, walaupun tidak benar-benar memahami makna perbualan.



PERINTIS CHATBOT



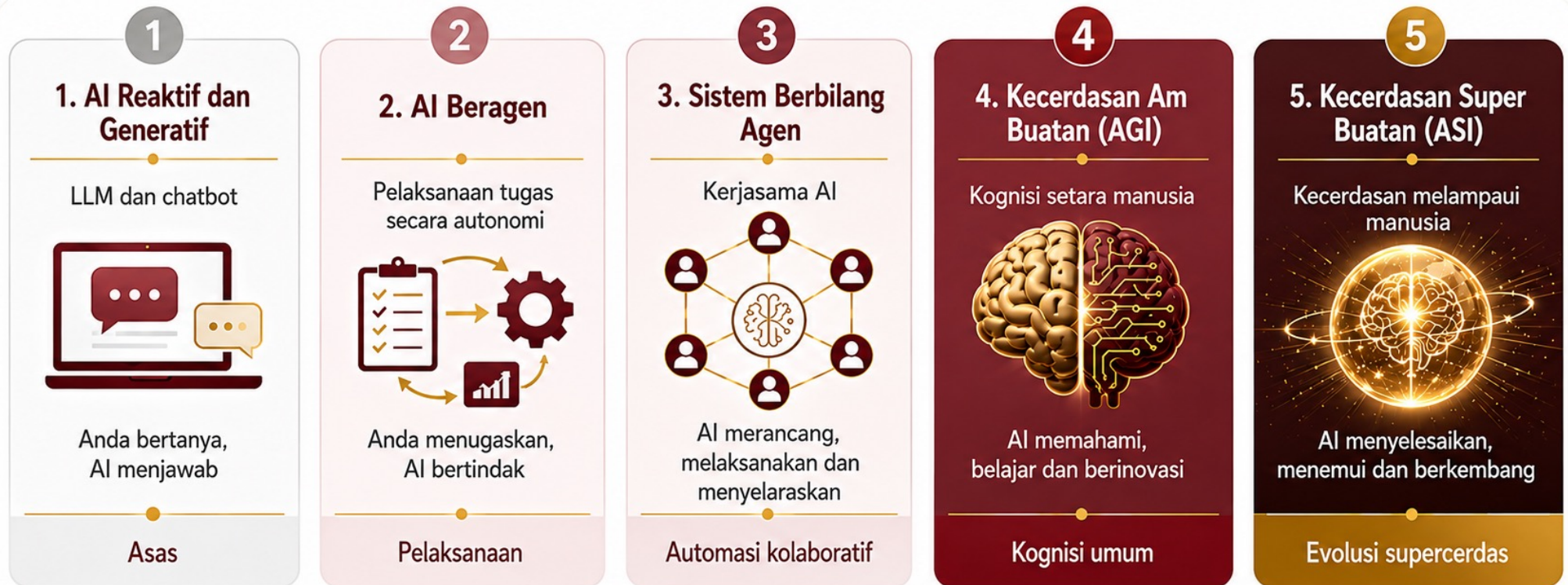
1964-1967 • MIT



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

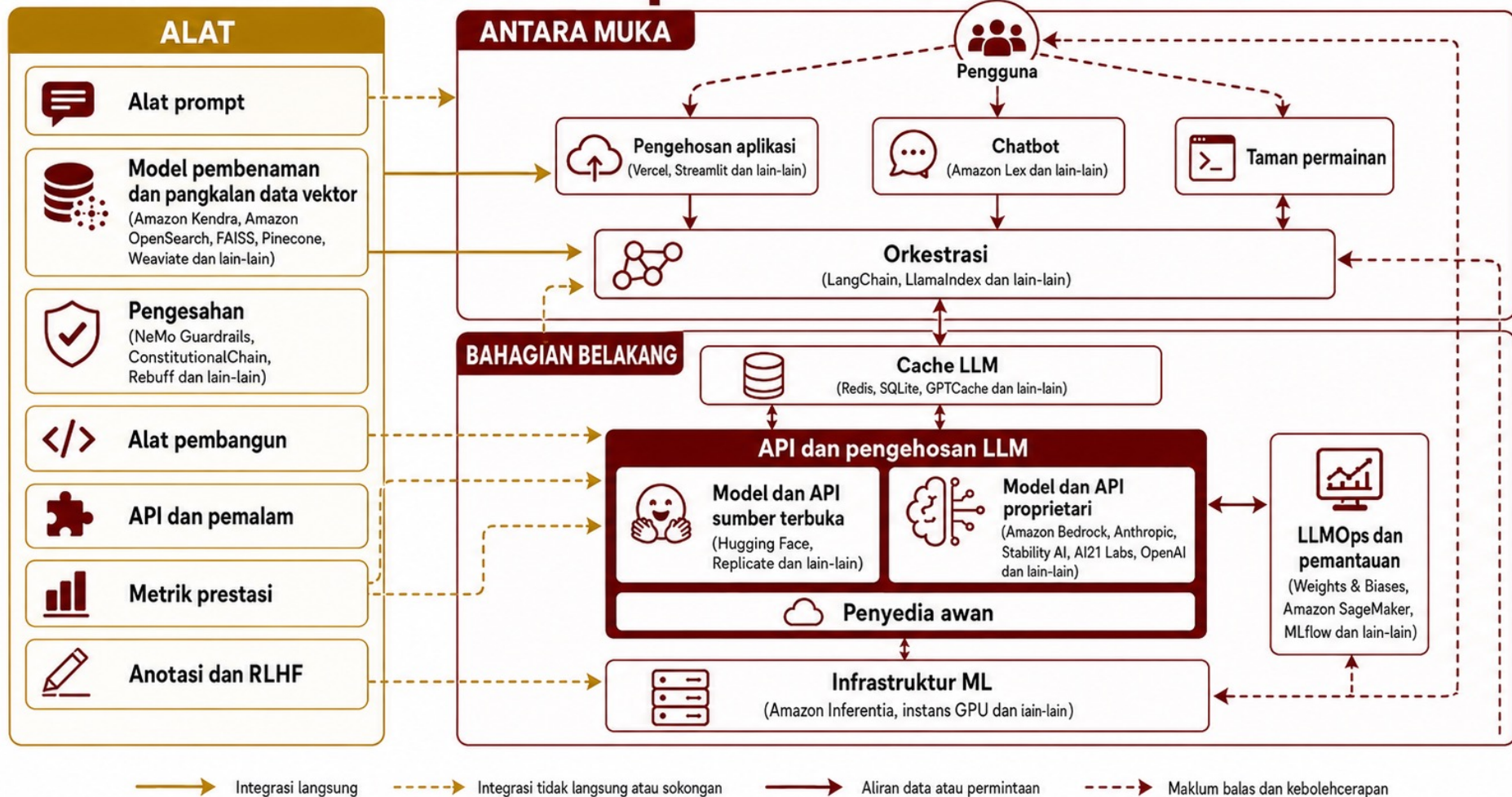
Lima Tahap Evolusi AI

Daripada Alat Reaktif kepada Sistem Supercerdas



Perkembangan konseptual: tahap seterusnya masih bersifat teori dan bukan hasil yang terjamin.

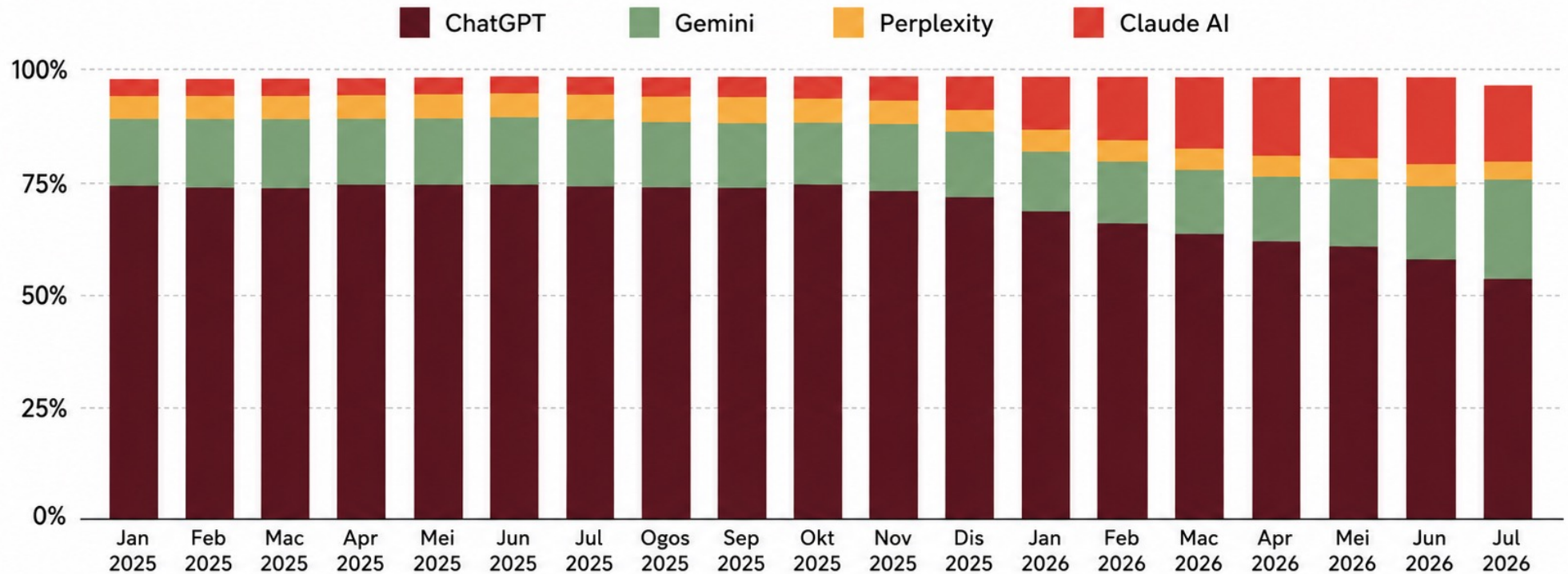
Ekosistem Aplikasi AI Generatif



Ekosistem menghubungkan alat, antara muka, model, infrastruktur dan pemantauan.

Bahagian Pasaran ChatGPT dan Pesaing

Bahagian bulanan penggunaan chatbot AI, Januari 2025 hingga Julai 2026



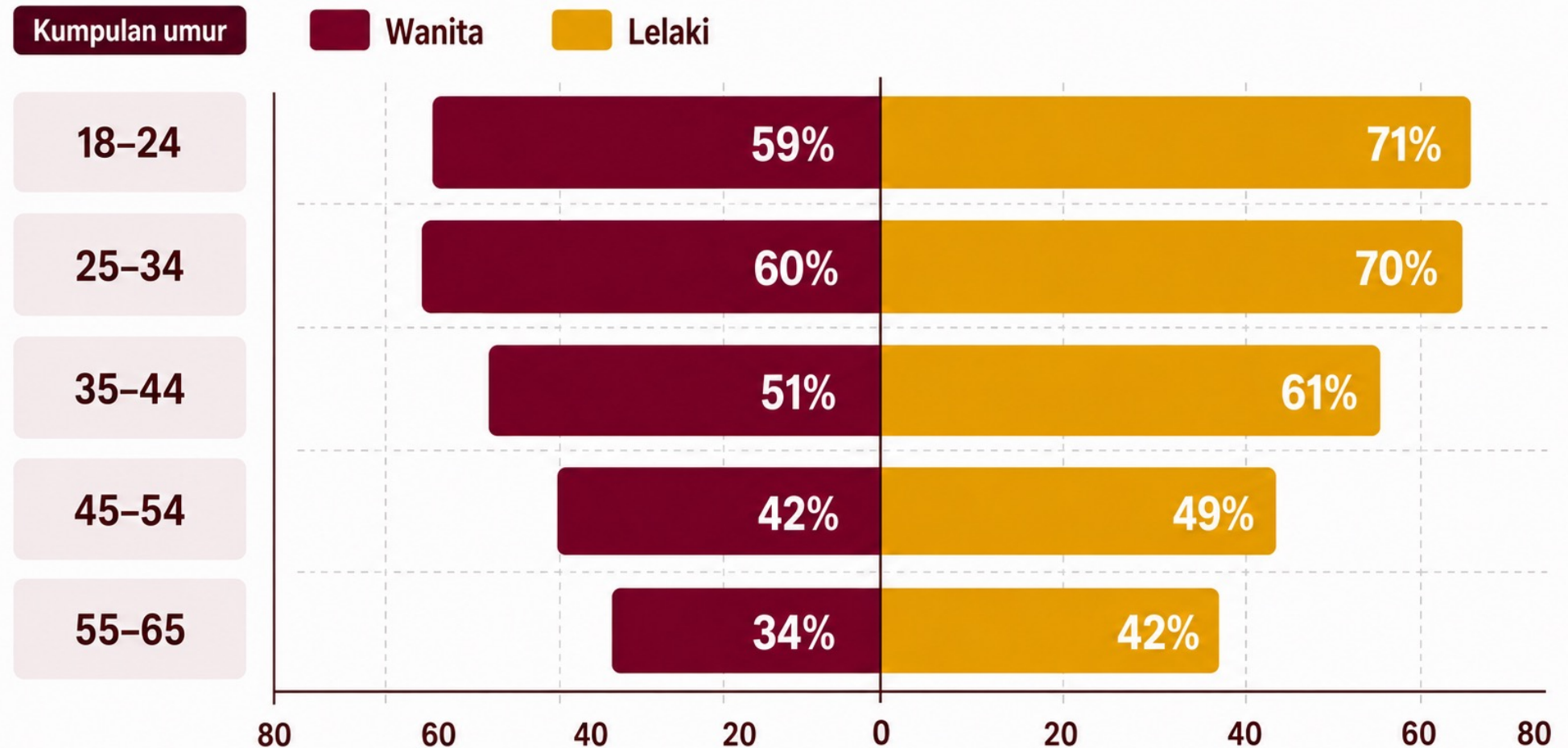
ChatGPT kekal sebagai platform terbesar



Bahagian pesaing berkembang pada tahun 2026

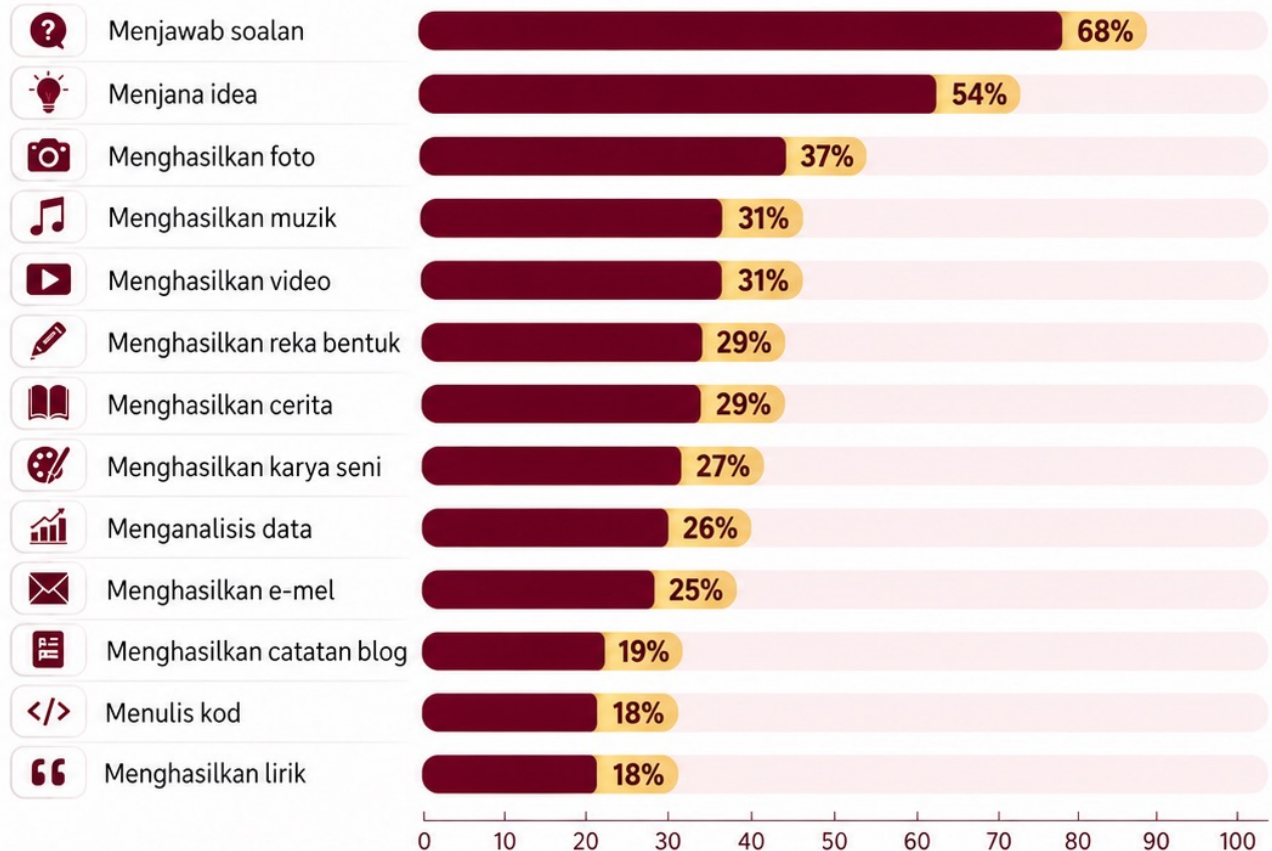
Pasaran menjadi semakin kompetitif apabila platform AI alternatif semakin diterima pakai.

PENGUNAAN AI GENERATIF MENGIKUT KUMPULAN UMUR DAN JANTINA



KEGUNAAN UTAMA AI GENERATIF

Peraturan responden mengikut jenis penggunaan



AI sebagai Pembantu Digital

Alat Sokongan, Bukan Pengganti Tanggungjawab Manusia

AI BOLEH MEMBANTU

- ✉ Menulis draf e-mel dan dokumen
- 📄 Meringkaskan pekeliling
- 📋 Menyediakan senarai semak
- 📅 Menyusun tindakan mesyuarat
- 📊 Menganalisis data agregat
- 📈 Menghasilkan poster dan infografik



MANUSIA MESTI MENENTUKAN

- 🎯 Ketepatan maklumat
- 📖 Tafsiran dasar
- ⚖ Keputusan rasmi
- 📄 Kelulusan dokumen
- 👥 Tindakan berimpak tinggi
- 🔒 Kesesuaian penggunaan data



AI menghasilkan cadangan. Manusia menyemak, membuat pertimbangan dan meluluskan.

PILIH ALAT AI MENGIKUT TUGASAN

Mulakan dengan Tujuan, Input dan Output



ALAT DAN KEGUNAAN UTAMA

	Google Gemini	Penulisan, idea, analisis fail dan penyediaan draf
	Gemini Notebook	Analisis dokumen rasmi dan output berasaskan sumber
	Gemini Studio	Infografik, slaid, audio, video dan peta minda
	Alat visual AI	Poster, penyuntingan imej dan bahan promosi
	Aplikasi pejabat	Rekod rasmi, pengiraan, pemformatan dan kelulusan

PRINSIP PEMILIHAN

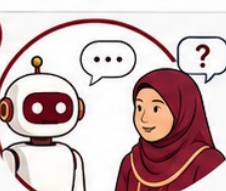
- ✓ Mulakan dengan tugas, bukan alat
- ✓ Gunakan sumber yang sah
- ✓ Pilih output yang diperlukan
- ✓ Pertimbangkan risiko data
- ✓ Tetapkan semakan manusia

Alat yang tepat bergantung pada tugas, data dan hasil yang diperlukan.

Cabaran, Etika dan Risiko Penggunaan AI Generatif

Kenal pasti risiko, lindungi maklumat dan pastikan setiap hasil AI disemak sebelum digunakan.

CABARAN DAN RISIKO UTAMA

- **1 Halusinasi dan Ketepatan Fakta**
AI generatif boleh menghasilkan maklumat yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak tepat atau tidak disokong oleh sumber yang sah.
- **2 Kebocoran dan Privasi Data**
Maklumat sulit atau peribadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi AI boleh terdedah, disimpan atau digunakan mengikut dasar penyedia perkhidmatan.
- **3 Bias dan Keterbatasan Konteks**
Hasil AI mungkin mengandungi bias serta gagal memahami bahasa, nilai, prosedur dan budaya organisasi tempatan.

LANGKAH MITIGASI DAN AMALAN BERETIKA

- **1 Semakan Manusia**
Semak fakta, nama, tarikh, angka dan rujukan dengan dokumen sumber yang sah sebelum hasil digunakan.

- **2 Gunakan Akaun dan Aplikasi yang Diluluskan**
Gunakan akaun organisasi serta aplikasi yang mematuhi dasar keselamatan, privasi dan perlindungan data UTM.
- **3 Sesuaikan dengan Konteks Tempatan**
Sunting hasil AI supaya menepati bahasa Melayu, tatacara, nilai, budaya dan gaya komunikasi organisasi.



Prinsip utama: AI membantu menyediakan draf. Manusia menyemak, mengesahkan dan bertanggungjawab terhadap hasil akhir.



TERIMA KASIH

Prof. Madya Dr. Mohd Shahizan Othman

Fakulti Komputeran

Universiti Teknologi Malaysia

81310 Johor Bahru, Johor



012-7363269



shahizan@utm.my